

# Mathematik für Informatiker 1

## Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

18. Dez. 2024

**Kurze Erinnerung:** Seien  $V, W$  Vektorräume, sei  $L : V \rightarrow W$  linear, und seien  $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  und  $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$  Basen von  $V$  und  $W$ . Dann ist  $[L]_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_V}$  durch

$$[L] = [a_{i,j}], \quad L(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} w_i$$

gegeben.

**Frage:** Wenn man unterschiedliche Basen  $\mathcal{A}_V = \{\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n\}$  und  $\mathcal{A}_W = \{\hat{w}_1, \dots, \hat{w}_m\}$  wählt, wie wechselt sich die Darstellungsmatrix  $[L]$ ?

Weil beide  $\mathcal{B}_V$  und  $\mathcal{A}_V$  Basen von  $V$  sind und  $\mathcal{B}_W$  und  $\mathcal{A}_W$  von  $W$ , können wir sie ineinander umwandeln (Linearkombination)

$$\hat{v}_j = \sum_{k=1}^n q_{k,j} v_k, \quad \hat{w}_i = \sum_{l=1}^m p_{l,i} w_l.$$

Wir nennen die obigen Matrizen  $Q \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  und  $P \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$ . Weil  $\{\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n\}$  linear unabhängig sind, sind die Spalten von  $Q$  linear unabhängig. Also ist

$$L_Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad L_Q(x) = Qx$$

surjektiv. Mit dem Dimensionssatz ist  $L_Q$  auch injektiv, also ist  $Q$  invertierbar.

Ähnlich ist  $P$  invertierbar.

Welche Abbildungen sind  $L_Q$  und  $L_P$ ?

Die Abbildung  $L_Q$  wechselt den Koordinatenvektor  $[v]_{\mathcal{A}_V}$  zu  $[v]_{\mathcal{B}_V}$ , d.h.

$$[v]_{\mathcal{B}_V} = Q[v]_{\mathcal{A}_V}.$$

Ähnlich ist

$$[w]_{\mathcal{B}_W} = P[v]_{\mathcal{A}_W}.$$

In Symbolen erhalten wir also

$$Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{A}_V}, \quad P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{A}_W}.$$

## Definition

Die Matrizen  $Q$  und  $P$  heißen die Basiswechselmatrizen.

## Satz

*Jede Basiswechselmatrix ist invertierbar.*

**Beweis:** Die Identitätsabbildung ist invertierbar, also ist ihre Darstellungsmatrix auch invertierbar.

**Beispiel:** Wir wählen zwei Basen für  $\mathbb{R}^2$ :

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Dann ist

$$Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Wir sehen: die  $j$ . Spalten von  $Q$  ist der Basisvektor  $v_j$  bezüglich die Basisvektoren  $\{e_1, e_2\}$ .

**Allgemein:** Die Spalten von der Basiswechselmatrix  $Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$  sind die Basisvektoren von  $\mathcal{A}$  bezüglich der Basisvektoren von  $\mathcal{B}$ .

**Beispiel:** Wir nehmen  $V = \mathbb{R}_2[x]$  und die Basen

$$\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}, \quad \mathcal{A} = \{q_0 = 1-x, q_1 = 1+x, q_2 = x+x^2\}.$$

Es gilt

$$q_0 = 1 - x = p_0 - p_1, \quad q_1 = 1 + x = p_0 + p_1$$

und

$$q_2 = x + x^2 = p_1 + p_2.$$

Es folgt

$$Q = [1]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Satz

Seien  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$  Basen in einem endlich-dimensional Vektorraum  $V$  und sei  $Q = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ . Dann gilt  $Q^{-1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ .

**Beweis:** Es gilt

$$\mathbb{1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = Q [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}},$$

also folgt

$$Q^{-1} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$



**Beispiel:** Wir wählen zwei Basen für  $\mathbb{R}^2$ :

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Dann gilt

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix} = [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

Insbesondere ist

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0) = \frac{2}{5}(2, 1) - \frac{1}{5}(-1, 2) \\ &= \frac{2}{5}v_1 - \frac{1}{5}v_2. \end{aligned}$$

**Beispiel:** Wir nehmen  $V = \mathbb{R}_2[x]$  mit den Basen

$$\mathcal{B} = \{p_0 = 1, p_1 = x, p_2 = x^2\}, \quad \mathcal{A} = \{q_0 = 1-x, q_1 = 1+x, q_2 = x+x^2\}.$$

Es gilt

$$Q^{-1} = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

## Satz

Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$  verschiedene Basen vom Vektorraum  $V$  und seien

$$P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}, \quad Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}, \quad R = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}}.$$

Dann gilt

$$R = Q \cdot P.$$

Wir kehren zurück zur Frage: Wie wechselt man die Darstellungsmatrix wenn man die Basen wechselt?

## Satz

Seien  $V, W$  Vektorräume, sei  $L : V \rightarrow W$  linear, und seien  $\mathcal{B}_V, \mathcal{A}_V$  Basen von  $V$  und  $\mathcal{B}_W, \mathcal{A}_W$  Basen von  $W$ . Dann gilt

$$[L]_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_W} = P[L]_{\mathcal{A}_V}^{\mathcal{A}_W} Q^{-1},$$

wobei

$$Q = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}_V}^{\mathcal{B}_V}, \quad P = [\mathbf{1}]_{\mathcal{A}_W}^{\mathcal{B}_W}$$

gilt.

Falls  $V = W$ ,  $\mathcal{B}_V = \mathcal{B}_W$  und  $\mathcal{A}_V = \mathcal{A}_W$ , ist

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = Q[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} Q^{-1}.$$

**Beispiel:** Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2).$$

Wir haben zwei Basen von  $\mathbb{R}^2$ , nämlich

$$\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0); e_2 = (0, 1)\}$$

und

$$\mathcal{A} = \{v_1 = (2, 1); v_2 = (-1, 2)\}.$$

Weil

$$L(e_1) = e_1 + e_2, \quad L(e_2) = e_1 - e_2$$

gilt, folgt

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Deshalb gibt es

$$\begin{aligned}[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} &= [\mathbb{1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} [L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [\mathbb{1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \\ &= \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7/5 & -1/5 \\ -1/5 & -7/5 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Tatsächlich ist

$$L(v_1) = \frac{7}{5}v_1 - \frac{1}{5}v_2, \quad L(v_2) = -\frac{1}{5}v_1 - \frac{7}{5}v_2.$$

## Definition

Zwei quadratische Matrizen  $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  heißen ähnlich genau dann, wenn eine invertierbare Matrix  $Q$  sodass  $A = QBQ^{-1}$  gilt, existiert.

## Satz

*Die Matrizen  $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  sind ähnlich genau dann, wenn sie die gleiche Darstellungsmatrix bezüglich unterschiedlicher Basen haben.*